Операционная система. Виды операционных систем

Что такое операционная система?

- **Операционная система**, сокр. ОС (англ. operating system, OS) — комплекс взаимосвязанных программ, предназначенных для управления ресурсами компьютера и организации взаимодействия с пользователем.

- **ОС** — это самое важное программное обеспечение, которое работает на компьютере. Он управляет памятью, процессами, и всем программным и аппаратным обеспечением.

Что такое операционная система?

Операционная система - это посредник между компьютером (процессором, диском и другими имеющимися на материнской плате устройствами), пользователем и прикладными программами.

В функции операционной системы входит:

- осуществление диалога с пользователем;
- ввод-вывод и управление данными;
- организация процесса обработки программ;
- распределение ресурсов (оперативной памяти и кэша, процессора, внешних устройств);
- запуск программ на выполнение;
- передача информации между различными внутренними устройствами;
- программная поддержка работы периферийных устройств.

Из чего состоит ОС

- Ядро;
- Командный модуль;
- Комплекс драйверов;
- Сервисные утилиты;
- Оболочка.

Ядром операционной системы

- называют её основную часть, которая как раз и обеспечивает запуск всех действий, организует работу других программ и работу компонентов компьютерной системы. Процессы, происходящие в ядре ОС можно назвать организующей программно-аппаратной деятельностью.

Командный модуль

- это программа, функцией которой является выполнение команд от пользователя компьютеру.

Драйвера

- это целый внутренний комплекс специальных программ для обеспечения корректной работы именно аппаратных устройств с операционной системой, проще говоря – это инструкция для управления операционной системой компьютерных комплектующих, периферии.

Утилиты

- дополнительные программные средства, которые взаимодействуют с ПО для выполнения различных задач.

Оболочка операционной системы

является очень важным элементом - графический интерфейс - это то, что пользователь видит на дисплее любого компьютерного устройства. Именно благодаря графической оболочки ОС появились персональные компьютер

Виды операционных систем:

- **Однопользовательская система (one user system)** - операционная система, не обладающая свойствами многопользовательской. Примерами однопользовательских ОС являются MS DOS фирмы Microsoft (США) и ОС/2, созданная совместно Microsoft и IBM.

- **Многопользовательская система -** вычислительная система или ее часть (например операционная система), позволяющая нескольким пользователям одновременно иметь доступ к одной ЭВМ со своего терминала (локального или удаленного).

Виды операционных систем:

- **Многозадачные ОС -** операционной системы и ЭВМ, при которой один процессор может обрабатывать несколько разных программ или разных частей одной программы одновременно. При этом все программы вместе удерживаются в оперативной памяти и каждая выполняется за какой-то период времени. Наиболее распространенной многозадачной системой является *Unix*

- **Однозадачные ОС -** Однозадачными были и ОС для первых микрокомпьютеров; к таковым относятся CP/M, MS-DOS, PC-DOS и др.


Виды операционных систем
Однопроцессорные
Многопроцессорные


Виды операционных систем
Ассиметричные
Симметричные

- **Асимметричная операционная система** целиком выполняется только на одном из процессоров системы, распределяя прикладные задачи по остальным процессорам.
- **Симметричная операционная система** полностью децентрализована и использует весь пул процессоров, разделяя их между системными и прикладными задачами.

Сетевые операционные системы

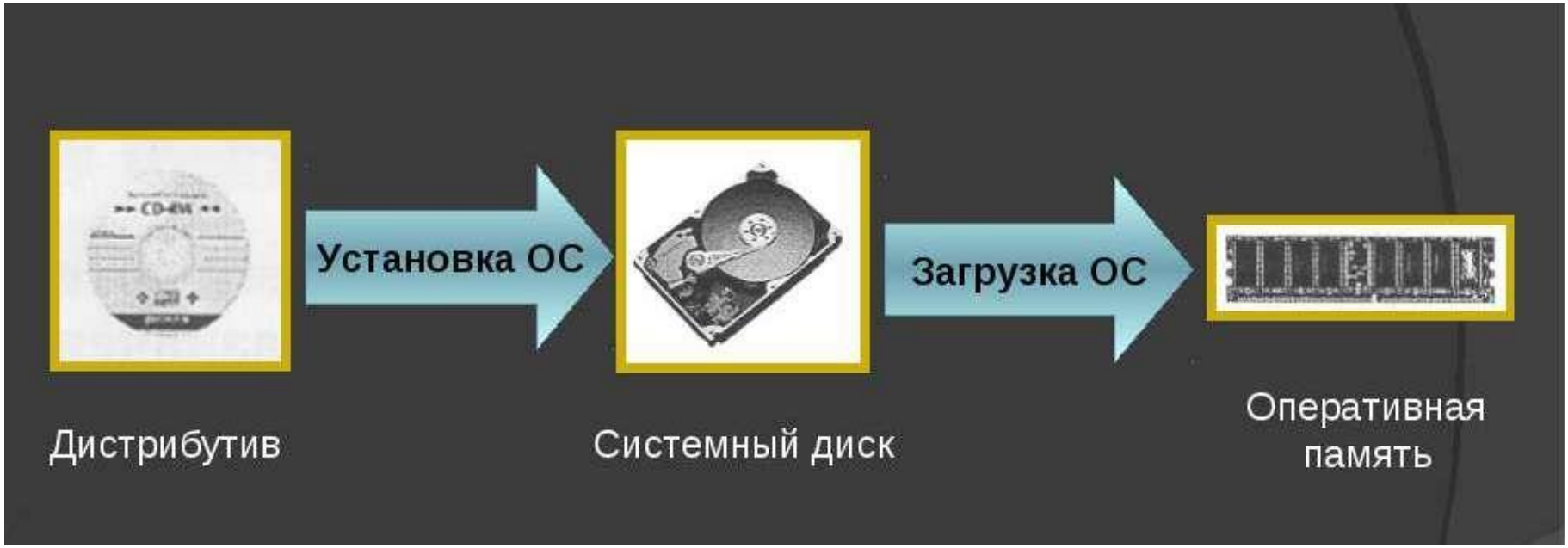
Сетевая операционная система, СОС (*NOS, Network Operating System*) - операционная система, предназначенная для обеспечения работы вычислительной сети. Примерами сетевых операционных систем являются *Windows NT, Windows 2000, Novel Netware, Unix, Linux* и др.



Многозадачные ОС подразделяются на три типа в соответствии с использованными при их разработке критериями эффективности:

- **системы пакетной обработки** предназначались для решения задач в основном вычислительного характера, не требующих быстрого получения результатов (например, ОС ЕС),
- **системы разделения времени** - каждому пользователю системы разделения времени предоставляется терминал, с которого он может вести диалог со своей программой. (Unix, VMS),
- **системы реального времени** применяются для управления различными техническими объектами или технологическими процессами (QNX, RT/11).

Установка и загрузка ОС



На сегодняшний день, наиболее известными операционными системами являются Windows, Mac OS и семейство операционных систем Linux







Windows – наиболее популярная система в мире. 91% пользователей в мире использует операционные системы Windows.

Mac OS - Вторая по популярности операционная система в мире. Общая доля пользователей в мире около 5,4%.

Семество Linux – Наибольшую популяронсть эта ОС приобрела на рынке смартфонов с ОС Android (64%) и среди интернет серверов.

Графический пользовательский интерфейс

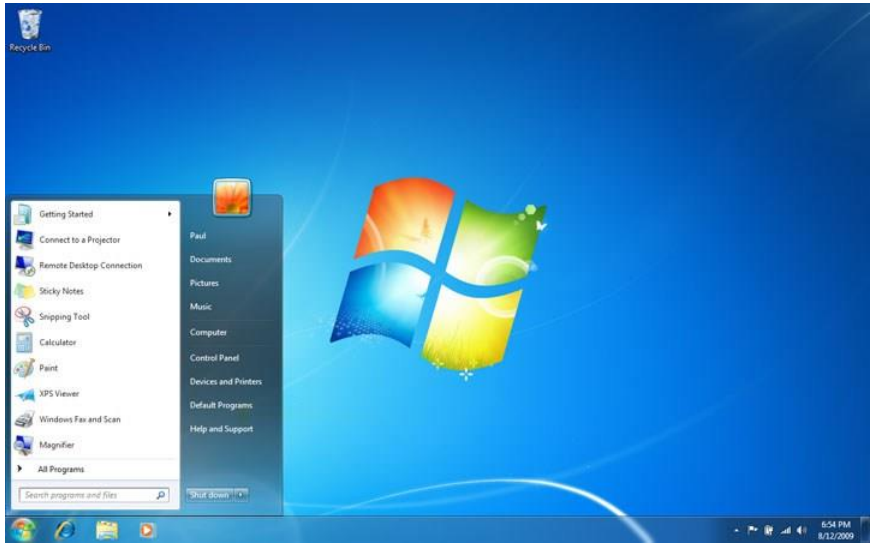
Для упрощения работы пользователя в состав современных операционных систем, и в частности в состав Windows, входят программные модули, создающие *графический пользовательский интерфейс*.

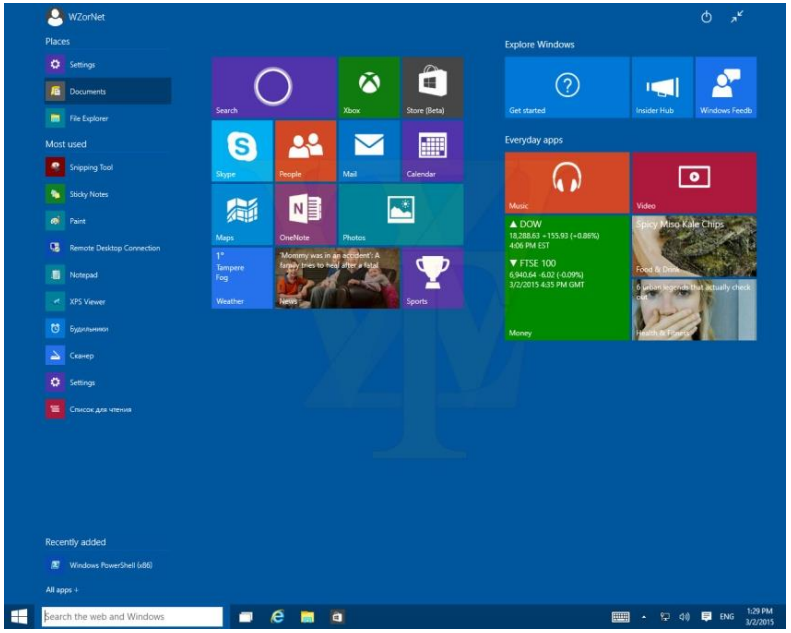
В операционных системах с графическим интерфейсом пользователь может вводить команды посредством мыши, тогда как в режиме командной строки необходимо вводить команды с помощью клавиатуры.

Microsoft Windows

- Компания Microsoft создала операционную систему Windows в середине 1980-х годов. За последующие годы были выпущены много версий Windows, но наиболее популярными из них являются **Windows 10** (выпущен в 2015 году), **Windows 8** (2012), **Windows 7** (2009), **Windows Vista** (2007), и **Windows XP** (2001). Windows поставляется предустановленной на большинстве новых компьютерах, и является самой популярной операционной системой в мире.

Рабочий стол Windows







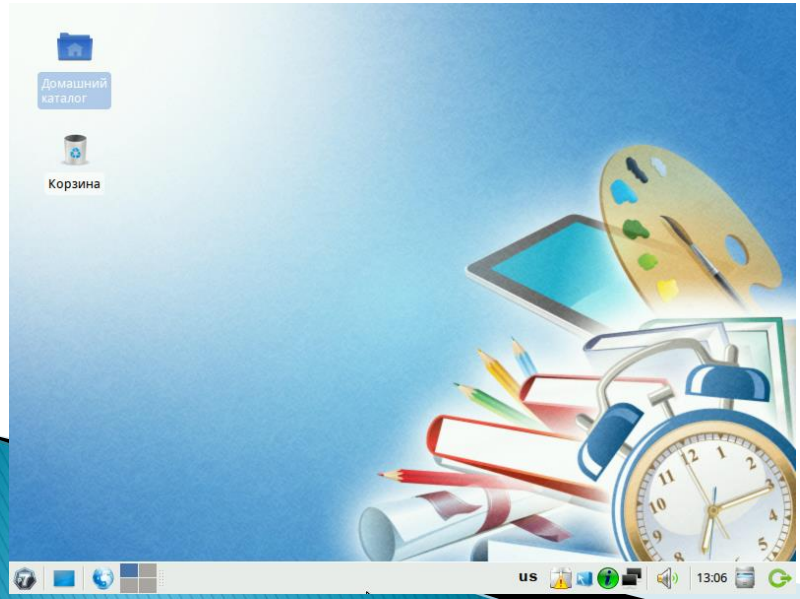
Linux

- Linux — семейство операционных систем с открытым исходным кодом. Это значит, они могут модифицироваться (изменяться) и распространятся любым человеком по всему миру. Это очень отличает эту ОС от других, таких как Windows, которая может изменяться и распространяться только самим владельцем (Microsoft). Преимущества Линукса в том, что он бесплатный, и есть много различных версий на выбор. Каждая версия имеет свой внешний вид, и самые популярные из них это **Ubuntu**, **Mint** и **Fedora**.

Рабочий стол Linux







Apple Mac OS

- Mac OS представляет собой линейку операционных систем, созданных компанией Apple. Она поставляется предустановленной на всех новых компьютерах Macintosh или Mac. Последние версии этой операционной системы известны как **OS X**. А именно **Yosetime** (выпущенный в 2014 году), **Mavericks** (2013), **Mountine Lion** (2012), **Lion** (2011), и **Show Leopard** (2009). Также есть **Mac OS X Server**, который предназначен для работы на серверах.

Рабочий стол MAC OS







Операционные системы для мобильных устройств

- Есть операционные системы, которые разработаны специально для мобильных устройств, таких как телефоны, смартфоны, планшетные компьютеры и MP3-плееры, например, **Apple, IOS, Windows Phone** и **Google Android. Самая популярная мобильная ОС в мире Android .**

Android



- Андроид – это многозадачная операционная система для мобильных устройств, построенная на основе Linux. Отсюда высокая производительность и открытый код. Первая версия появилась в конце 2008-го года, за ней последовали многочисленные обновления. Каждая новая разработка – это новые возможности, повышенная экономичность и повышенная производительность.

Совместимость файловых форматов

Файловые форматы в разных ОС вполне совместимы. У вас не получится запустить в Linux, скажем, редактор Word, но вы вполне сможете просматривать и редактировать текстовые документы .doc/.docx, таблицы .xls/.xlsx, привычные графические файлы и фотографии, просматривать фильмы в наиболее популярных форматах, прослушивать музыку. Просто для этого будут использованы другие программы.

Совместимость программ

- Однако прогаммы в разных системах, например, Linux и Windows по умолчанию несовместимы. Иными словами, нельзя просто взять любимую программу или игру для Windows и установить ее в Linux – она просто не запустится, поскольку системы совершенно разные. Но из этого правила есть важное исключение: в Linux реализована специальная система Wine. Фактически это эмулятор – утилита, позволяющая запускать различные программы, созданные для Windows.

Совместимость программ

- Подобным образом можно запустить в Linux множество Windows-совместимых приложений, но далеко не все. С другой стороны, для Linux существует огромное количество своих собственных программ и игр.

Вопросы:



- Для чего необходима операционная система?
- Какова структура операционной системы?
- Каковы основные этапы загрузки компьютера?
- Какие операционные системы вы знаете?

Файловая система ОС Windows

Разберем теперь объекты, с которыми работает ОС семейства Windows, – диск, файл, папку (каталог) и ярлык.

Диск – носитель информации, который может представлять собой физическое устройство или часть пространства носителя, называемого логическим диском. Он именуется одной буквой латинского алфавита с добавлением после нее знака «:» – двоеточия, именование происходит последовательным присвоением латинских букв по алфавиту.

Файловая система ОС Windows

Приведем пример именования дисков в ОС Windows:

A: и B: – накопитель на гибком магнитном диске (съемные дискеты);

C: и D: – накопитель на жестком магнитном диске (винчестер) и логический диск (таких дисков может быть и больше);

E: и F: – накопители на CD- и/или DVD-дисках (берется следующая буква за последней буквой жесткого/логического диска);

G: – Flash-накопитель;

K: Z: – сетевые диски (для их именования могут использоваться любые незадействованные буквы).

Файловая система ОС Windows

Файл – это именованная область внешней памяти, в которую можно записывать и из которой можно считывать данные (информацию). Файлы хранятся в памяти, не зависящей от энергопитания, на дисках.

Задание: перечислите основные цели использования файла.

Файловая система ОС Windows

Все типы файлов имеют символьные имена. В файловых системах NTFS и FAT32, входящих в состав операционной системы Windows, имя файла может содержать до 255 символов (буквы и цифры латинского и русского алфавита), кроме символов \ / : * ? " | < > и имен CON, NUL, PRN, AUX, COM1□9, LPT1□9.

Вторая часть имени – это тип (расширение, формат), который начинается с символа точки (.) и может включать от 1 до 4 символов. Существуют зарегистрированные типы, по которым ОС связывает файл с приложением (программой), которой он будет открыт. Этот принцип называется объектноориентированным подходом ОС.

Файловая система ОС Windows

Типы файлов и простые имена

Расширение	Тип файла	Пример имени
exe com	Исполнимые программы	calc.exe command.com
hlp	Справка	windows.hlp
txt	Простые текстовые документы	text.txt
doc docx	Текстовые документы Microsoft Word	Резюме в JM.doc My resume.docx
xls xlsx	Электронные таблицы Microsoft Excel	Вычисления.xls Отчет 2013.xlsx
ppt pptx	Презентации Microsoft PowerPoint	Исследование.ppt New version.pptx

Файловая система ОС Windows

Расширение	Тип файла	Пример имени
htm html	Страницы Интернета	book56.htm Дом в лесу.html
zip	Архив WinZIP	new times.zip
rar	Архив WinRAR	Реферат.rar
bmp jpg tif gif	Графические файлы	Веранда.bmp Фотостудия.jpg My Card.tif Рисунок1.gif
mp3 wma	Аудиофайлы	Хорошая песня.mp3 Вальс.wma
mp4 avi	Видеофайлы	Кино.mp4 Ролик2.avi

Файловая система ОС Windows

Папка (каталог) – это особый тип файлов, который содержит системную справочную информацию о наборе файлов, сгруппированных пользователями по какому-либо признаку.

Ярлык – это файл, содержащий ссылку на объект, программу или команду, а также дополнительную информацию. Файлы типа *.lnk и *.pif – это файлы ярлыков.

Вопрос: для чего служат ярлыки?